Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

Informe Técnico:
Sistema de Evaluación

Docente

Prof. Domingo Pérez González

Estudiante

Camila Fleitas Pérez

Objetivo del Informe:

Desarrollar un informe técnico que describa los elementos fundamentales para el diseño de un sistema de evaluación automatizado de opción múltiple, incluyendo identificación de componentes, terminología clave, interacciones del usuario y flujos de procesamiento.

Contexto o Situación a Reportar:

Se plantea la necesidad de un sistema de evaluación donde los estudiantes respondan preguntas de opción múltiple, recibiendo un puntaje automático basado en sus respuestas.

Datos o Información a Incluir

El informe debe contener la siguiente información:

1. Identificación de Clases y Objetos Candidatos: Enumera y justifica las clases y objetos principales del sistema (ej: Pregunta, Respuesta, Estudiante, Evaluación, Puntaje).
2. Glosario: Define al menos 5 términos relevantes y potencialmente ambiguos del sistema (ej: intento, respuesta correcta, puntaje total, evaluación activa).
3. Casos de Uso Principales: Identifica las interacciones clave del sistema con los usuarios (ej: Responder preguntas, Calcular puntaje, Mostrar resultado, Crear evaluación). Incluye el diagrama de casos de uso.
4. Escenarios de Casos de Uso: Describe el flujo de pasos para al menos 2 casos de uso principales.
5. Fichas de Casos de Uso: Para cada caso de uso identificado, completa una ficha detallada con:
    - Actores.
    - Precondiciones.
    - Postcondiciones.
    - Flujo principal.
    - Flujo alternativo.

Estructura del Informe:

El informe deberá seguir el siguiente orden de secciones:

1. Introducción
2. Identificación de Clases y Objetos

3. Glosario de Términos
4. Casos de Uso y Diagrama
5. Escenarios de Casos de Uso
6. Fichas de Casos de Uso
7. Conclusiones

Criterios de Evaluación:
La evaluación se basará en:

- Claridad y precisión en la identificación de elementos del sistema.
- Rigor en las definiciones del glosario.
- Correcta elaboración del diagrama de casos de uso.
- Detalle y coherencia de los escenarios y fichas de casos de uso.
- Cumplimiento de la estructura y extensión solicitada.

1. Introducción:

En el desarrollo de sistemas de software, la etapa de análisis y diseño resulta fundamental para garantizar una solución eficiente, mantenible y alineada con las necesidades del usuario. Tal como se plantea en la documentación de requerimientos, es necesario identificar los elementos del sistema, sus relaciones y las interacciones con los usuarios antes de comenzar la implementación .

El presente informe tiene como objetivo describir el diseño de un sistema de evaluación automatizado de opción múltiple. Este sistema permitirá a los estudiantes responder evaluaciones y obtener un puntaje de forma automática, optimizando el proceso de corrección y brindando retroalimentación inmediata.

Para ello, se identifican clases y objetos candidatos, se define un glosario de términos clave, se modelan los casos de uso junto con sus escenarios y se desarrollan fichas detalladas que describen el comportamiento del sistema.

2. Identificación de Clases y Objetos:

Siguiendo la técnica de análisis basada en la identificación de sustantivos del dominio del problema , se determinaron las siguientes clases candidatas:

Clases principales:

- **Estudiante:** Representa al usuario que realiza la evaluación. Es fundamental ya que interactúa directamente con el sistema.
- **Evaluación:** Contiene el conjunto de preguntas que el estudiante debe responder. Permite agrupar preguntas bajo un mismo contexto.
- **Pregunta:** Representa cada ítem de la evaluación. Incluye el enunciado y sus opciones.
- **Opción:** Corresponde a cada posible respuesta de una pregunta. Permite definir alternativas.
- **Respuesta:** Registra la opción seleccionada por el estudiante para cada pregunta.
- **Puntaje:** Resultado obtenido por el estudiante luego de finalizar la evaluación.
- **Intento:** Representa cada vez que un estudiante realiza una evaluación.

Justificación:

Estas clases fueron seleccionadas por su relevancia directa en el dominio del problema. Se descartaron elementos redundantes o implícitos (por ejemplo, “fecha” como clase independiente) ya que pueden ser atributos dentro de otras clases, evitando sobrecargar el modelo, tal como recomienda el análisis de clases candidatas.

Relaciones principales:

- Un **Estudiante** realiza uno o varios **Intentos**.
- Un **Intento** pertenece a una **Evaluación**.
- Una **Evaluación** contiene múltiples **Preguntas**.
- Cada **Pregunta** tiene varias **Opciones**.
- Un **Intento** registra múltiples **Respuestas**.
- Un **Intento** genera un **Puntaje**.

3. **Glosario de Términos:**

De acuerdo con la importancia de definir terminología clara para evitar ambigüedades , se establecen los siguientes términos:

- **Intento:** Ejecución completa de una evaluación por parte de un estudiante.
- **Respuesta correcta:** Opción definida como válida dentro de una pregunta.
- **Puntaje total:** Resultado final obtenido por el estudiante en una evaluación.
- **Evaluación activa:** Evaluación disponible para ser respondida por los estudiantes.
- **Pregunta de opción múltiple:** Ítem que presenta varias opciones, de las cuales una o más pueden ser correctas.
- **Corrección automática:** Proceso mediante el cual el sistema evalúa las respuestas sin intervención humana.
- **Resultado:** Información final presentada al estudiante (puntaje, aciertos, errores).

4. **Casos de Uso y Diagrama:**

Casos de uso identificados

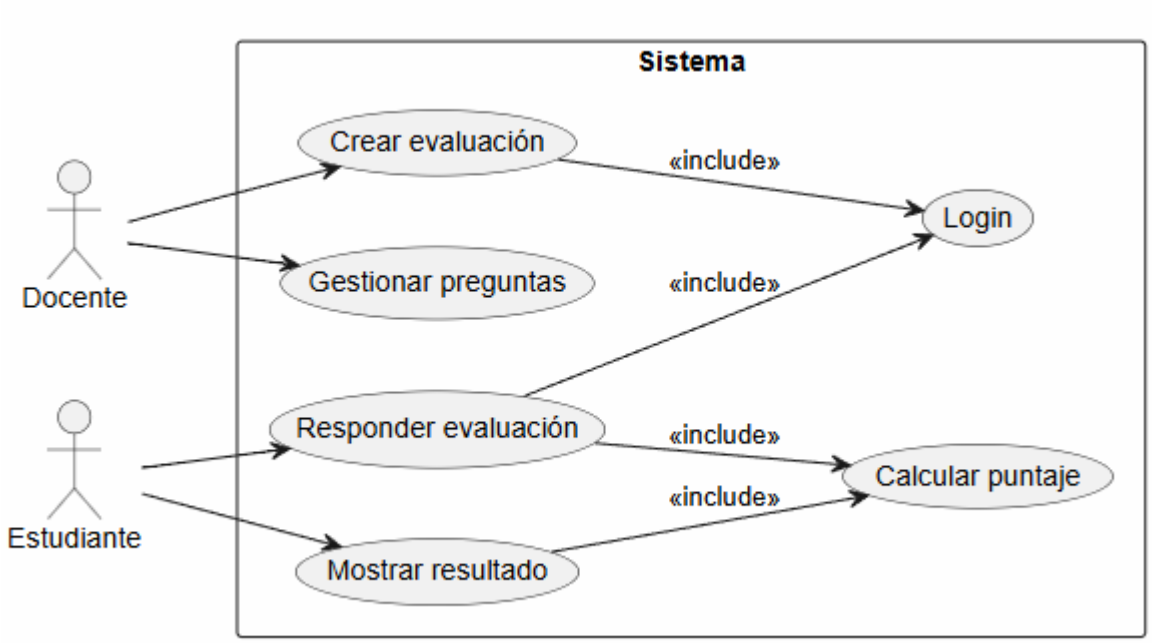
Siguiendo el enfoque de identificar funcionalidades a partir de la interacción del usuario con el sistema:

- Responder evaluación.
- Calcular puntaje.
- Mostrar resultado.
- Crear evaluación.
- Gestionar preguntas.

Actores

- **Estudiante.**
- **Docente.**

Diagrama de Casos de Uso:



- “Calcular puntaje” es un caso de uso incluido dentro de “Responder evaluación”.
- “Mostrar resultado” depende del cálculo del puntaje.

5. **Escenarios de Casos de Uso:**

Escenario 1: Responder evaluación

1. El estudiante accede al sistema.
2. Selecciona una evaluación activa.
3. El sistema muestra las preguntas.
4. El estudiante selecciona respuestas.
5. El estudiante finaliza la evaluación.
6. El sistema calcula el puntaje.
7. El sistema muestra el resultado.

Flujo alternativo: Si el estudiante no responde alguna pregunta, el sistema la considera incorrecta.

Escenario 2: Crear evaluación

1. El docente accede al sistema.
2. Selecciona la opción “crear evaluación”.
3. Ingresa los datos de la evaluación.
4. Agrega preguntas y opciones.
5. Define respuestas correctas.
6. Guarda la evaluación.
7. El sistema la deja disponible como “activa”.

Flujo alternativo: Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos antes de guardar.

6. Fichas de Casos de Uso:

Caso de Uso 1: Responder evaluación

- **Actores:** Estudiante.
- **Precondiciones:**
    - El estudiante está registrado.
    - Existe una evaluación activa.
- **Postcondiciones:**
    - Se registra el intento.
    - Se genera un puntaje.
- **Flujo principal:**
    - El estudiante selecciona la evaluación.
    - El sistema muestra preguntas.
    - El estudiante responde.
    - El estudiante finaliza.
    - El sistema calcula el puntaje.
    - Se muestra el resultado.
- **Flujo alternativo:**
    - Si el estudiante abandona, el intento queda incompleto.

Caso de Uso 2: Calcular puntaje

- **Actores:** Sistema.
- **Precondiciones:**
    - El estudiante finalizó la evaluación.
- **Postcondiciones:**
    - Se obtiene el puntaje total.
- **Flujo principal:**
    - El sistema compara respuestas.
    - Cuenta respuestas correctas.
    - Calcula el puntaje.
- **Flujo alternativo:**
    - Si hay preguntas sin responder, se contabilizan como incorrectas.

Caso de Uso 3: Mostrar resultado

- **Actores:** Estudiante.
- **Precondiciones:**
    - Existe un puntaje calculado.
- **Postcondiciones:**
    - El estudiante visualiza su desempeño.
- **Flujo principal:**
    - El sistema muestra puntaje.
    - Muestra aciertos y errores.
- **Flujo alternativo:**
    - Error en carga → mensaje de reintento.

Caso de Uso 4: Crear evaluación

- **Actores:** Docente.
- **Precondiciones:**
    - El docente está autenticado.
- **Postcondiciones:**
    - Evaluación registrada.

- **Flujo principal:**
    - Ingresa datos.
    - Agrega preguntas.
    - Guarda evaluación.
- **Flujo alternativo:**
    - Datos incompletos → validación del sistema.

7. Conclusiones:

El diseño del sistema de evaluación de opción múltiple permite estructurar de forma clara los elementos que intervienen en su funcionamiento. La identificación de clases y objetos facilita la construcción de un modelo coherente, mientras que el glosario asegura precisión terminológica.

Por otra parte, la definición de casos de uso, escenarios y fichas proporciona una visión completa de las interacciones del sistema, permitiendo anticipar comportamientos y posibles errores. Tal como se plantea en la teoría, este proceso contribuye a una mejor comprensión del sistema y a un desarrollo más eficiente .

En conclusión, el informe cumple con los principios de análisis y diseño orientado a objetos, estableciendo una base sólida para la futura implementación del sistema.